StreamView Analytics

Dos audiencias para explorar el catálogo

Informe ejecutivo
Presenta: Vicente Zepeda Rojas
Octubre de 2026

31.991 títulos únicos

La solución permite comparar contenidos, detectar candidatos y reconocer dónde faltan datos para invertir con mayor fundamento.

Audiencia	Producto y propósito
Directorio y Gerencia General	Python con Streamlit, Plotly y D3. Resumen del catálogo, KPIs y exploración de su composición.
Gerencia de Contenidos y Adquisición	Power BI Desktop. Comparación de valoraciones, países, participantes y finanzas de películas.

Resultado principal

La calificación utilizable es **6,63/10** y la popularidad mediana **22,07**. La evidencia permite proponer candidatos de Animation y Documentary, explorar Corea del Sur y Japón y revisar casos de bajo presupuesto. La relación lineal entre popularidad y calificación es muy débil.

La pauta describe un encargo grupal con defensa individual. Se identifica a Vicente como expositor. No se ha confirmado una excepción de modalidad con la docente.

1. Problema, contexto y objetivos

StreamView Analytics necesita apoyar decisiones de contenido e inversión. Dirección requiere un resumen rápido y Contenidos necesita explorar títulos y compararlos. El caso plantea objetivos de retención e interacción, pero los archivos entregados contienen datos de catálogo. Por ello, el alcance de esta solución es editorial y financiero exploratorio.

Objetivos de comunicación

Para Dirección: explicar qué contenidos predominan y cómo se distribuyen por tipo, año, género, país e idioma. Para Contenidos: identificar candidatos, comparar valoraciones y reconocer el alcance de los datos financieros. Ambas audiencias reciben los mismos criterios de cálculo.

Fuentes e integración

Se integran netflix_movies_detailed_up_to_2025.csv y netflix_tv_shows_detailed_up_to_2025.csv de Data_Movies.zip. Se normalizan títulos, tipo, años, países, idiomas, géneros, actores, directores, popularidad, votos, calificación, presupuesto e ingresos. src/prep.py produce catalogo_limpio.csv y registra la calidad de los datos.

La clave es tipo + show_id. Se eliminan nueve duplicados dentro de cada tipo. Hay 397 identificadores compartidos entre películas y series, por lo que show_id aislado no es una clave suficiente. Los géneros y países son multivalor: cada título cuenta una vez dentro de cada categoría y puede aparecer en varias. Así, Drama contiene 14.769 títulos únicos, sin sumar cuatro repeticiones internas de género.

Descripción	Resultado
Catálogo común	16.000 películas y 15.991 series
Cobertura de categorías	147 países, 83 idiomas, 28 géneros
Finanzas disponibles en ambos campos	3.523 películas, 22,02% de las películas
Umbral financiero de limpieza	Presupuesto e ingresos >= USD 1.000 en ambos campos

El umbral monetario es una decisión de limpieza que debe contrastarse con la fuente. La instantánea de Power BI incorpora los mismos datos que Python. Sus filtros funcionan de forma independiente. No existe sincronización automática de clics entre aplicaciones.

2. KPIs corregidos y comparables

Indicador sin filtros	Python	Power BI
Total de contenidos	31.991	31.991
Calificación con votos	6,63 / 10	6,63 / 10
Títulos con valoración válida	27.414	27.414
Popularidad mediana	22,07	22,07
Popularidad media	42,63	42,63
Películas con ambos datos financieros	3.523	3.523
Cobertura financiera	22,02%	22,02%
ROI agregado aproximado	191,68%	191,68%

Qué cambió en la calificación

El promedio anterior de 5,69 incluía notas cero. El KPI corregido exige votos > 0 y calificación > 0 y <= 10. Se promedian 27.414 títulos y se excluyen 4.577 sin valoración utilizable. Hay 4.564 notas cero y 4.560 registros sin votos. Los conjuntos difieren: 17 notas cero tienen un voto y 13 notas positivas no tienen votos.

Con mínimos de 50 votos en películas y 30 en series, la muestra es de 16.190 títulos y la media es 6,65. La media ponderada por votos en esa misma muestra es 6,97. Estos valores responden a denominadores distintos y no reemplazan el KPI general de 6,63.

Por qué mediana de popularidad

La mediana 22,07 representa el centro de una distribución con valores extremos. La media 42,63 sigue disponible, identificada como media. Las barras de popularidad por género en Power BI usan el promedio que solicita la entrega 2.

La comparación exacta de 11 indicadores, con diferencias menores de 0,00000001, se adjunta en docs/evidencias/coincidencia_python_powerbi.csv. Las consultas al modelo nativo se guardan en consultas_powerbi.json.

3. Python para Dirección

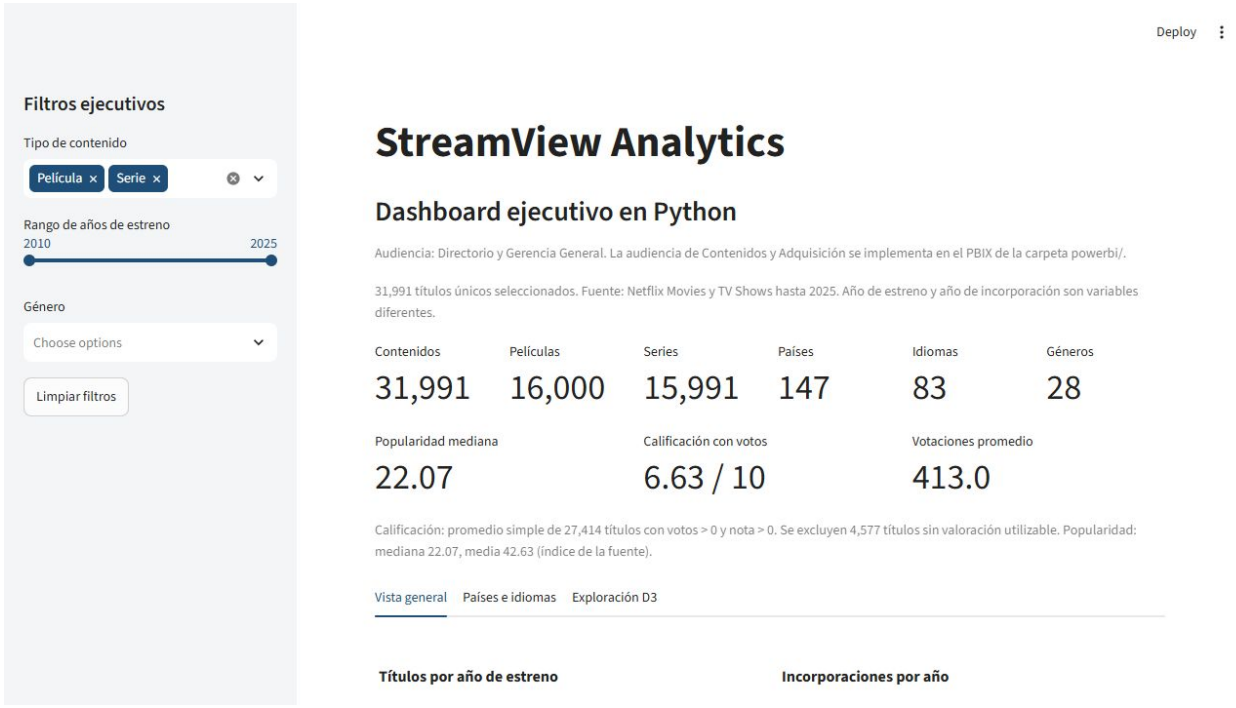


Figura 1. Captura real del dashboard Streamlit, con los KPIs corregidos.

La audiencia puede filtrar tipo, años y género, navegar entre Vista general, Países e idiomas y Exploración D3, y descargar el catálogo filtrado. Se comprobó la carga inicial y las pruebas automáticas verifican películas, Drama, selección vacía y reinicio.

Interpretación del catálogo

Drama predomina con 14.769 títulos y Comedy con 9.105. Estados Unidos aparece asociado a 10.955 títulos e inglés es el idioma más frecuente. Esta presencia describe oferta en el catálogo. La distribución de estrenos es casi uniforme y no acredita crecimiento real. Incorporación y estreno son fechas distintas.

Elección de herramientas

Pandas concentra limpieza y métricas. Streamlit permite una interfaz sencilla en Python, Plotly aporta exploración y mapas, y D3 incorpora un cambio de medida dentro de la misma aplicación. Matplotlib exporta figuras estáticas y Seaborn facilita el análisis estadístico por tipo. Dash sería otra aplicación web para el mismo objetivo y no se implementó para evitar duplicar la interfaz. La decisión se explicita sin afirmar uso de Dash.

4. D3 y decisiones de diseño

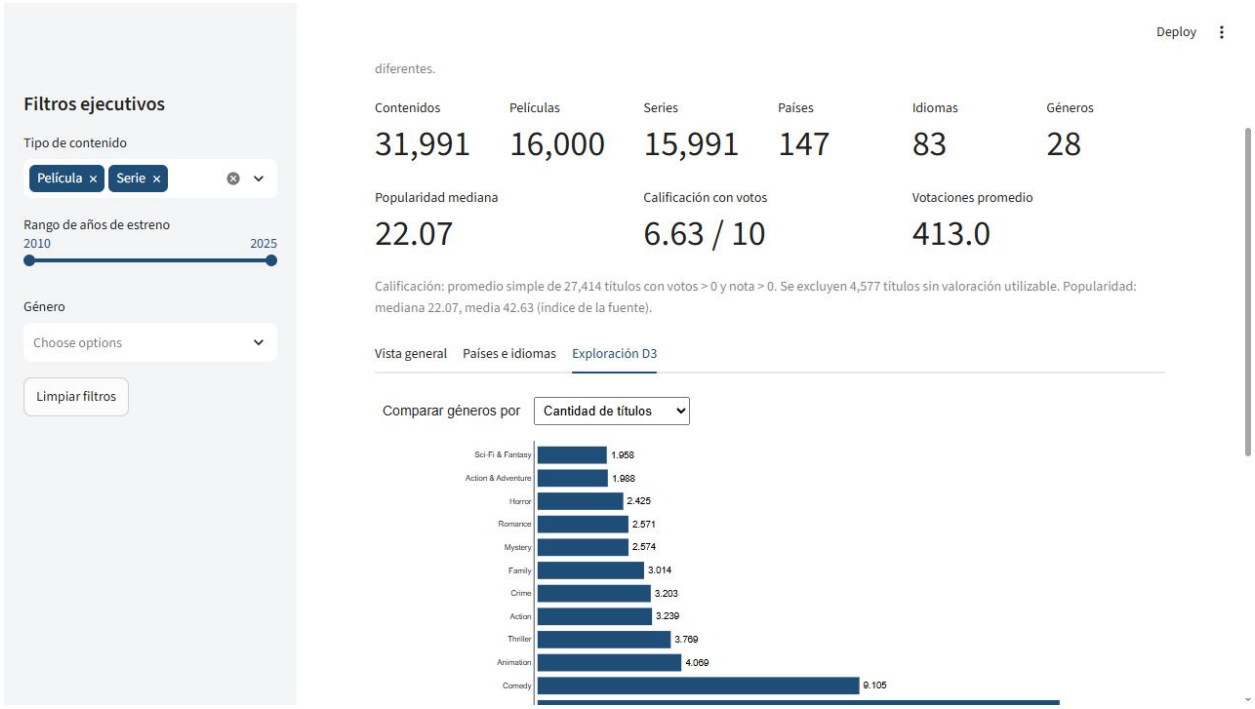


Figura 2. Captura real de D3 dentro de Streamlit. Comparte los filtros de la barra lateral.

El selector cambia cantidad de títulos por calificación promedio y actualiza barras y escala. Los valores se consultan al pasar el cursor. La nota excluye valoraciones no utilizables. La librería D3 se distribuye localmente con su licencia.

Gráfico o atributo	Razón de uso
Barras horizontales	Comparar magnitudes con etiquetas largas. La longitud permite ordenar categorías.
Líneas por año	Comparar secuencias temporales. No se infiere crecimiento por una distribución artificialmente uniforme.
Dispersión y color por tipo	Explorar asociación y valores extremos. Azul para películas y naranja para series.
Treemap y mapa	Explorar volumen por género y diferencias territoriales. Las barras acompañan la lectura de áreas.
Escala y unidades	Valoraciones de 0 a 10. MUSD en finanzas. Eje logarítmico solo en la figura estadística para hacer visibles los puntos.

5. Power BI: contenidos e interacción

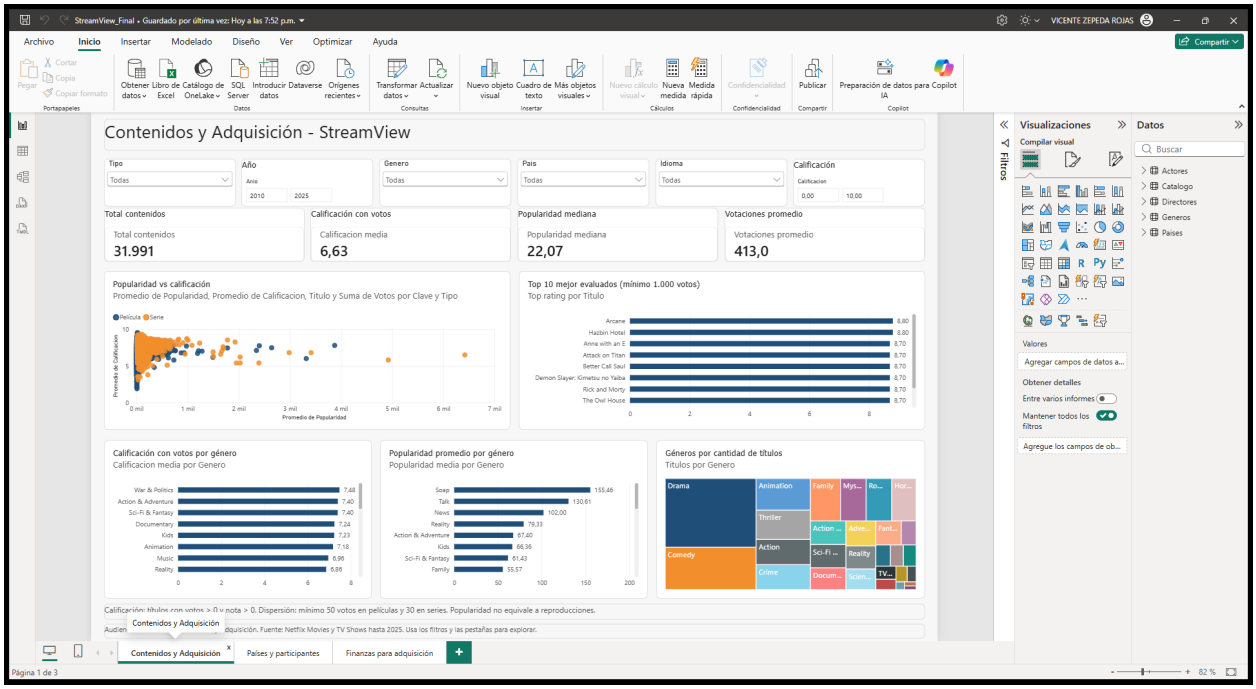


Figura 3. Captura real de Power BI Desktop. Página Contenidos y Adquisición, sin selección.

La página compara popularidad y calificación, muestra el ranking con al menos 1.000 votos, barras por género y treemap. Los filtros permiten explorar tipo, años, género, país, idioma y calificación. La dispersión exige 50 votos en películas y 30 en series.

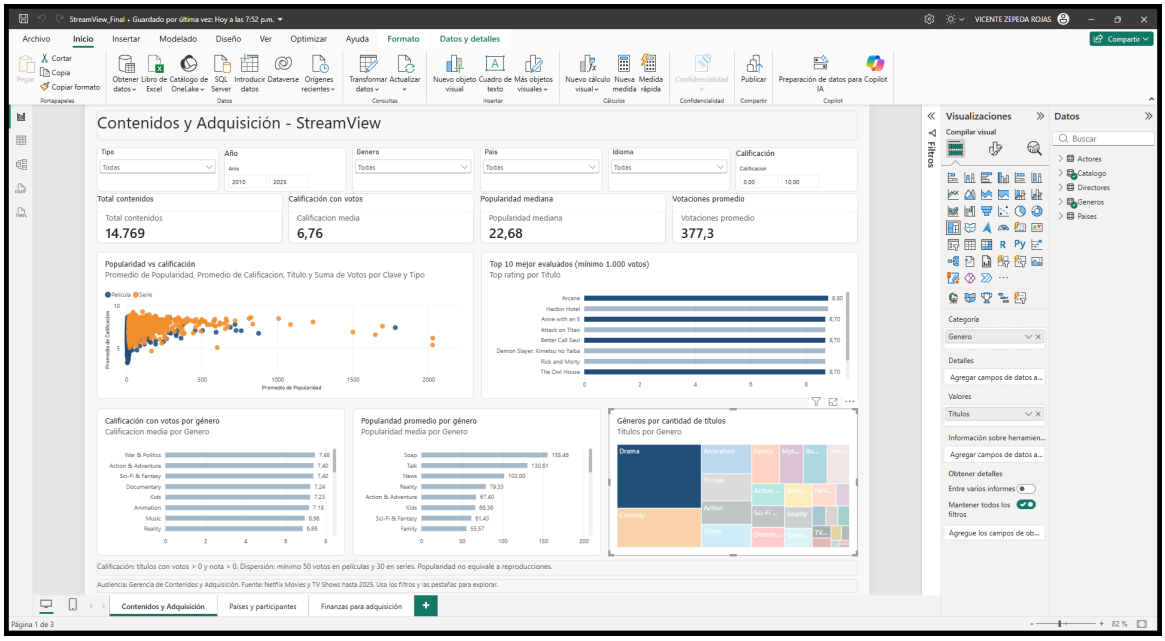
Interacción comprobada

Estado	Contenidos	Nota	Mediana de popularidad
Sin selección	31.991	6,63	22,07
Clic en Drama	14.769	6,76	22,68

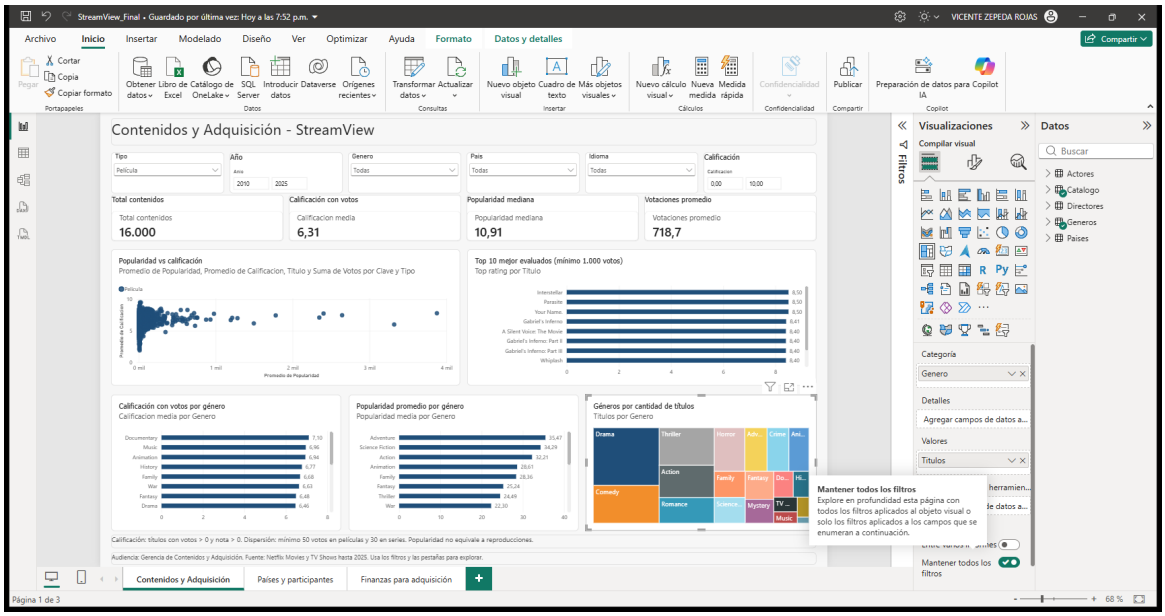
El clic en Drama filtra los KPIs, cambia la dispersión y resalta barras de otros visuales. Algunas barras conservan el contexto mediante resaltado. Al quitar la selección se recuperan los valores iniciales. Las capturas de ambos estados se adjuntan, junto con un ejemplo del filtro de películas.

Estas imágenes provienen del PBIX abierto en Desktop. La captura utiliza PrintWindow de Windows con autorización del usuario, conservando los visuales originales.

Evidencia visual de los filtros



Selección de Drama: 14.769 títulos, calificación 6,76 y popularidad mediana 22,68. Las otras barras muestran el resaltado de la selección.



Filtro Tipo = Película: 16.000 títulos, calificación 6,31 y popularidad mediana 10,91. Captura real con el menú cerrado.

Ambos estados se contrastaron con Python. Las capturas no sustituyen el dashboard interactivo: el PBIX y el código se adjuntan para reproducir la exploración.

6. Países, participantes y finanzas

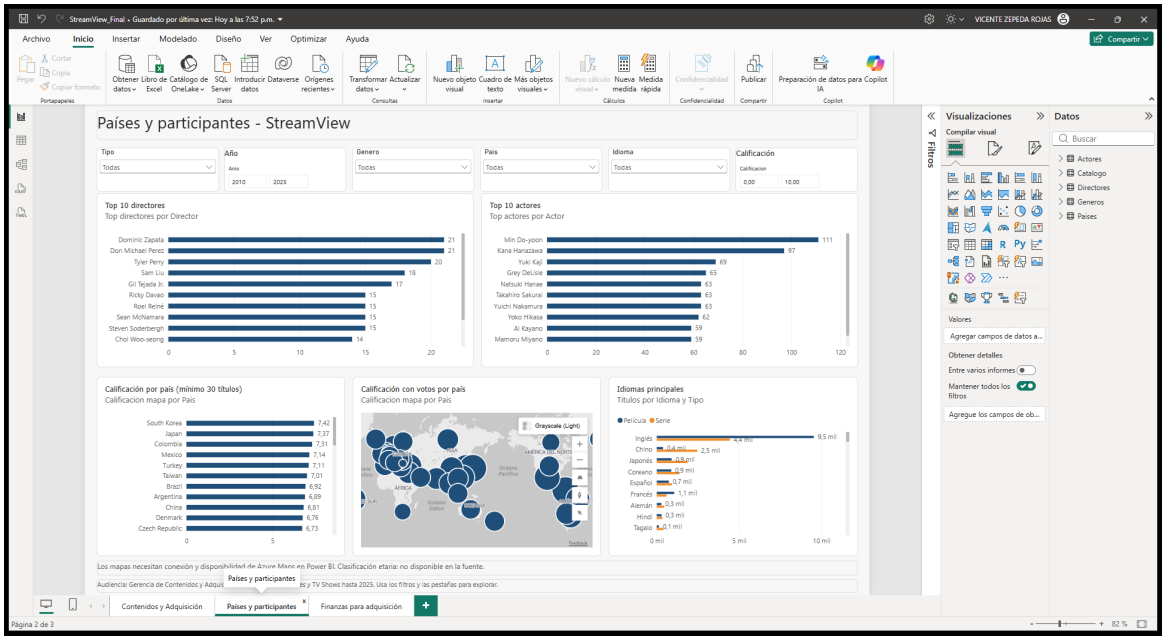


Figura 4. Captura real de Países y participantes. Azure Maps renderizó el mapa y sus puntos.

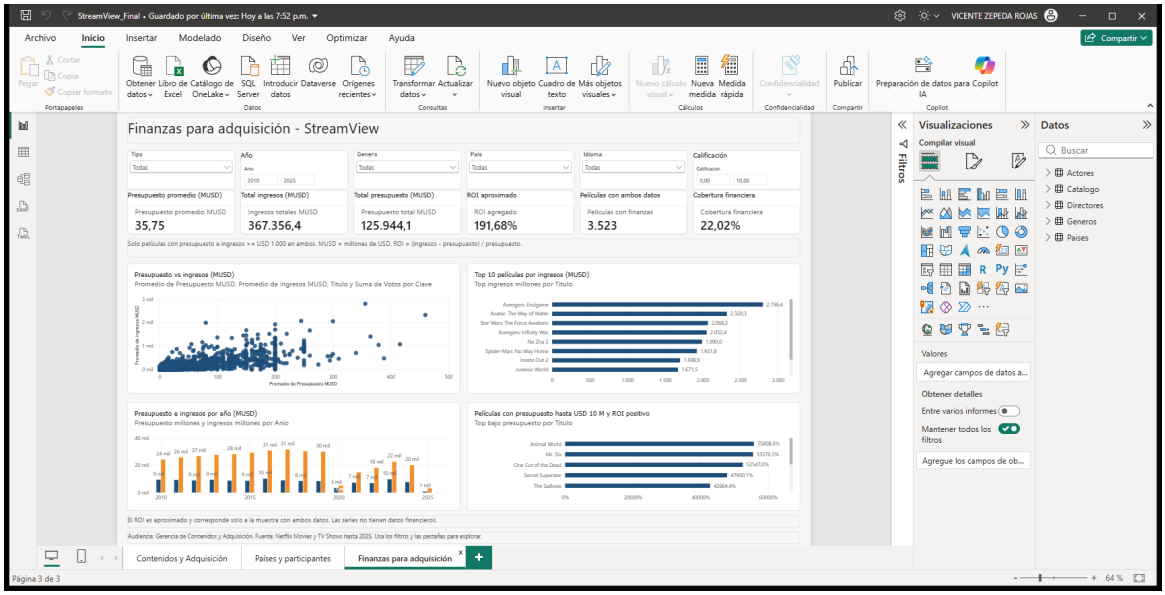


Figura 5. Captura real de Finanzas para adquisición. MUSD significa millones de USD.

Países y participantes apoya la exploración de territorios, actores, directores e idiomas. El promedio por país exige al menos 30 títulos con votos suficientes. Finanzas compara presupuestos e ingresos de la misma muestra de películas y muestra su cobertura. El mapa necesita conexión y disponibilidad del servicio Azure Maps.

7. Respuestas para decidir qué explorar

¿Qué géneros priorizar?

Evaluar Animation (7,29; n=2.248) y Documentary (7,26; n=671) por valoración y tamaño de muestra. Action & Adventure (7,54; n=940) y Sci-Fi & Fantasy (7,54; n=1.044) también son candidatos. Se exige una muestra mínima de 100 títulos y los umbrales de votos 50/30. Drama tiene mucho volumen, pero eso no demuestra una demanda mayor. Las categorías de los dos tipos proceden de taxonomías que pueden diferir.

¿Qué países son oportunidad?

Explorar Corea del Sur (7,42; n=731) y Japón (7,37; n=1.370). Considerar pilotos editoriales en Colombia (7,31; n=81) y México (7,14; n=373), con mayor cautela en Colombia por su muestra reducida. El mínimo es de 30 títulos con votos suficientes. La oportunidad consiste en evaluar candidatos y derechos, pendiente de datos de consumo y costo de licencia.

¿Qué películas tuvieron éxito con presupuesto reducido?

Película	Presupuesto MUSD	Ingresos MUSD	ROI aprox.
Insidious	1,50	100,11	6.573,76%
Get Out	4,50	255,41	5.575,73%
Whiplash	3,30	50,31	1.424,47%

Criterio: presupuesto <= USD 10 millones, ambos datos válidos e ingresos superiores al presupuesto. En la muestra hay 1.387 películas con presupuesto <= USD 10 millones y ambos datos. Los ejemplos recuperan ampliamente el presupuesto según la fuente. El ranking incluye ROI extremos que necesitan revisión, como One Cut of the Dead.

El ROI agregado del subconjunto financiero es (367.356.421.299 - 125.944.050.910) / 125.944.050.910 = 191,68%. El presupuesto promedio es 35,75 MUSD. Se excluyen costos de distribución, comercialización, licencias y otros, por lo que no representa beneficio de la plataforma.

8. ¿Popularidad implica mejor nota?

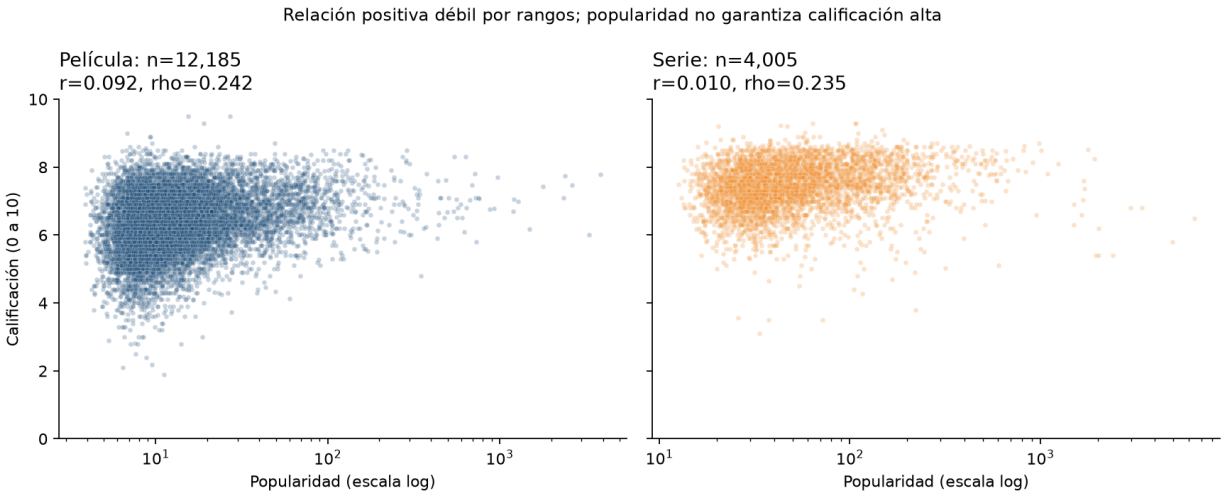


Figura 6. Seaborn y Matplotlib. Muestra de valoraciones válidas con mínimos 50/30 votos. El eje x es logarítmico para facilitar la lectura. Los coeficientes usan la popularidad original.

Tipo y muestra	Pearson r	Spearman rho
Películas, n=12.185	0,092	0,242
Series, n=4.005	0,010	0,235

La relación lineal es muy débil en películas y prácticamente nula en series. La asociación por rangos es positiva pero débil. Hay títulos populares con notas diferentes y títulos menos populares con buena valoración. La concentración de puntos y los extremos dificultan la lectura del gráfico lineal de Power BI. Separar tipos y usar escala logarítmica ayuda a explorar esa estructura.

Decisión: usar popularidad y calificación como señales complementarias. Una popularidad alta no basta para predecir una calificación alta ni para justificar una adquisición. El análisis es observacional y no demuestra causalidad.

Evaluación crítica

Fortaleza: catálogo común, reglas explícitas y resultados contrastados entre herramientas. Limitación: datos de catálogo con valoración y finanzas incompletas. Mejora prioritaria: incorporar consumo y costos de licencia para comprobar si los candidatos se ajustan a la audiencia. Revisar taxonomías y ROI extremos reduce comparaciones engañosas. Añadir clasificación etaria permitiría implementar ese filtro sin inventar valores.

9. Evidencias, GitHub y conclusiones

Se utiliza GitHub Flow: cambios reales en una rama, commits durante la corrección y una pull request dirigida a main. Se conserva el historial original. Estos commits recientes no acreditan avances realizados durante todo el semestre.

PR #1: integrada en main, 5596b6d
PR #2: integrada en main, 75d259a
Corrección actual: rama correccion/kpis-evidencias-defensa. El enlace y estado de su nueva PR constan en docs/GITHUB_FLOW.md y 04_Git_y_Revision/Enlaces_GitHub.txt.

Evidencia adjunta	Qué acredita
pruebas_automaticas.txt	14 pruebas aprobadas, comando completo y código de salida 0.
consultas_powerbi.json	52 consultas correctas al modelo nativo.
coincidencia_python_powerbi.csv	11 indicadores coinciden entre Python y Power BI.
pbi_final_*.png	Visuales reales, mapa, selección cruzada y filtro de tipo.
Notebook, código y figuras	Análisis reproducible y exportación con Matplotlib y Seaborn.

Conclusiones y recomendaciones

El catálogo permite formar una lista de candidatos para Contenidos y ofrecer un resumen claro a Dirección. La corrección de la calificación y la mediana evita interpretar ceros como malas notas y promedios como medianas. La validación entre herramientas asegura cifras comparables.

Se recomienda evaluar los géneros y países señalados, comprobar datos y derechos de los ejemplos de bajo presupuesto y complementar las decisiones con consumo y costos de licencia. La ausencia de usuarios, retención, clasificación etaria y finanzas completas limita las decisiones posibles. El filtro etario sigue sin una fuente válida. La aceptación de esa limitación y de la elección de Streamlit frente a Dash corresponde a la docente.

Fuentes: archivos del caso y pautas EP3/EP4, Requerimientos encargo entrega 2, CSV originales de Data_Movies.zip y resultados calculados con el proyecto adjunto. No se incorporan datos externos de mercado.